LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

UNIDADE 1| INTRODUÇÃO

- Nesta Unidade, você vai entender o conceito da lógica matemática, os tipos de proposições e suas aplicações práticas, a função dos conectivos, operações lógicas, tabelas-verdade, tautologias, as contradições, contingências, implicação e equivalência.

UNIDADE 1 | COMPETÊNCIAS

1. Conceituar lógica matemática.

2. Classificar os tipos de proposições e entender suas aplicações práticas sob o ponto de vista da Lógica Matemática.

3. Identificar e compreender a função dos conectivos, operações lógicas, tabelas-verdade e tautologias na Lógica Matemática.

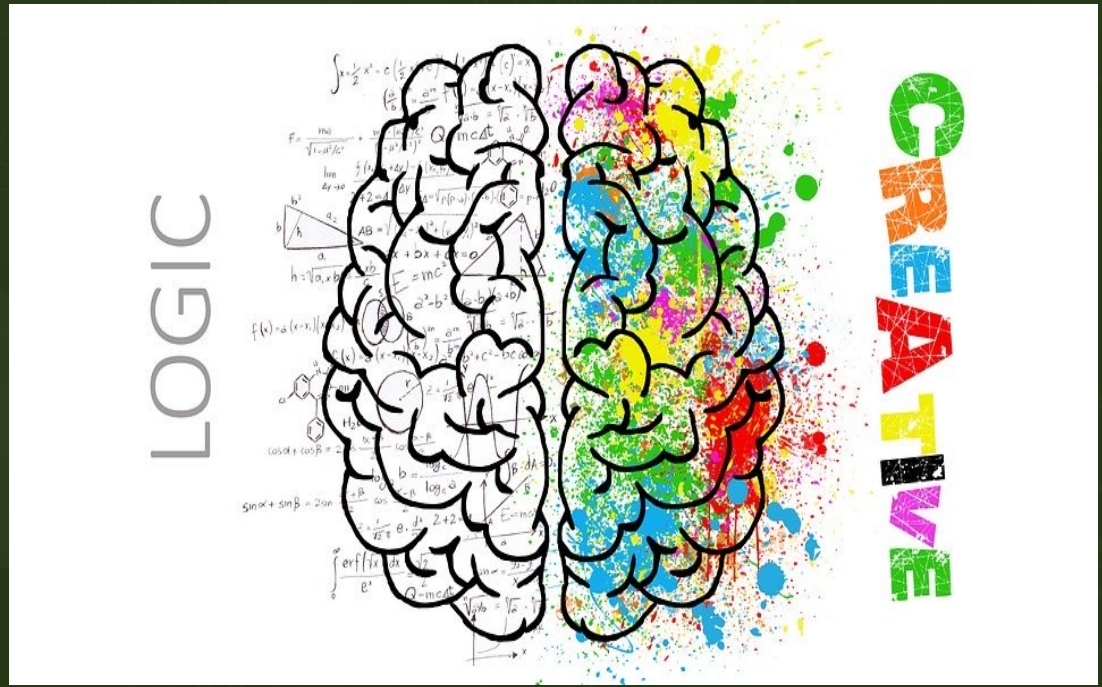
4. Detectar as contradições, contingências, implicação e equivalência na Lógica Matemática.

NOÇÕES DE LÓGICA MATEMÁTICA

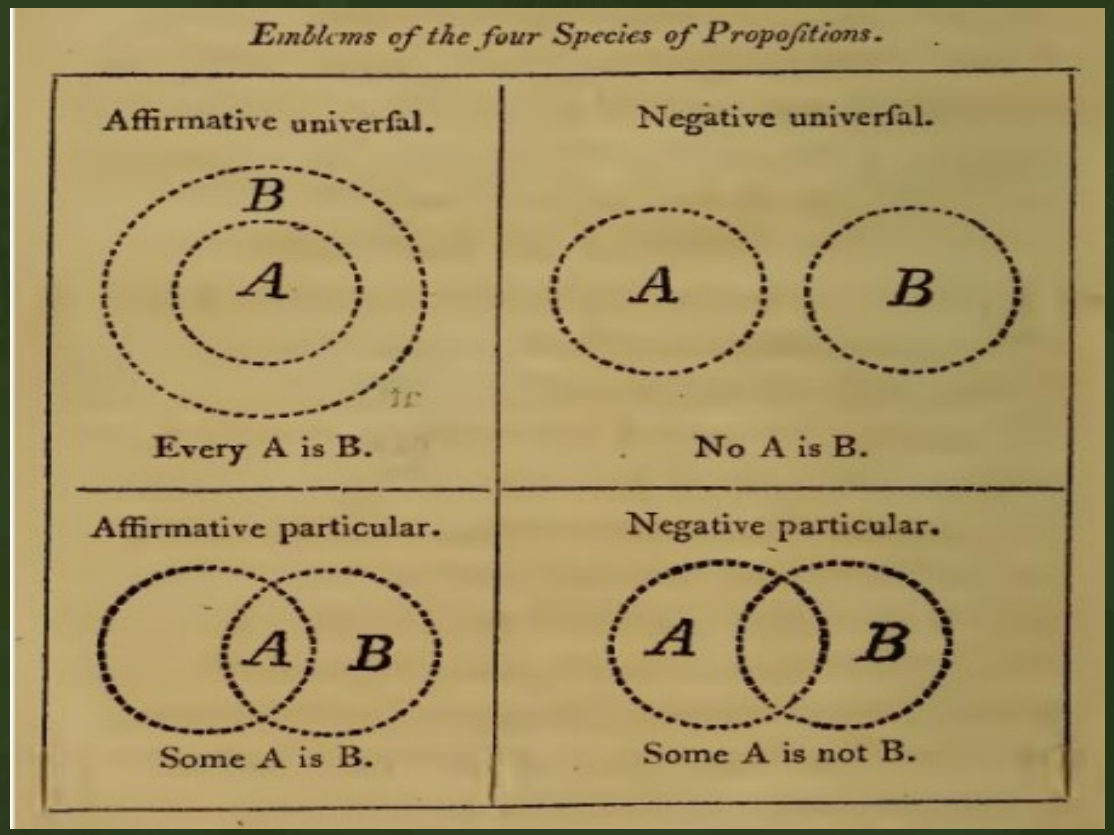
- Neste capítulo, vamos entender o conceito de lógica matemática e seus tipos.

Conceito de lógica matemática

- A Lógica como ciência do raciocínio pode ser útil em para diversas áreas que exijam raciocínios elaborados.



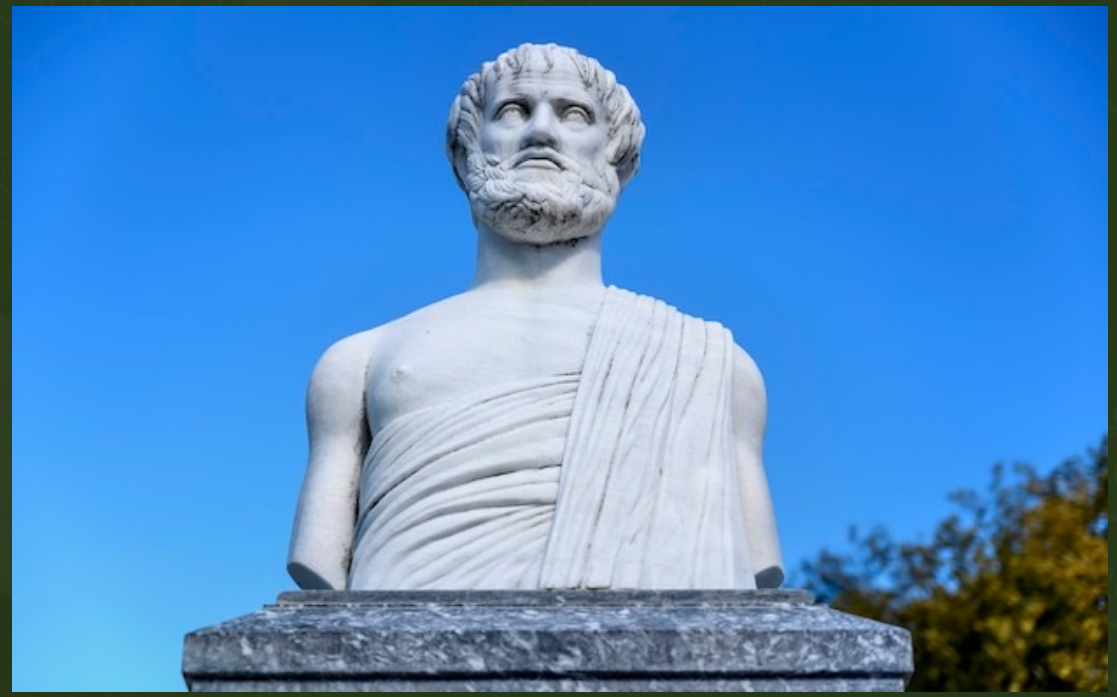
Conceito de lógica matemática



- O conhecimento dessa disciplina não só serve para Matemática como também para Filosofia, Ciências, Línguas e Direito, ajudando os alunos com o entendimento de conceitos básicos e com a verificação formal de provas.

Conceito de lógica matemática

- Tudo começou com Aristóteles, que desenvolveu um conjunto de regras para utilizar de métodos corretos de argumentação científica. Ele inventou o elemento do aparelho analítico, a Analítica, que a escolástica latina chamou de Lógica.



Conceito de lógica matemática

- Com o passar dos anos, surgiram as cartas de Euler, que ensinaram a princesa Friederike Charlotte von Brandenburg-Schwedt, abordando assuntos como Física, Música, Teologia, Lógica, entre outros.

Conceito de lógica matemática

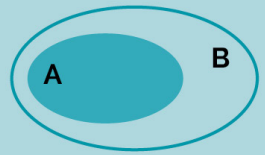
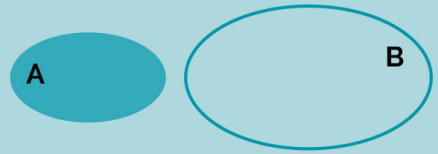
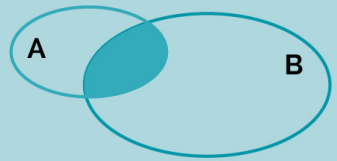
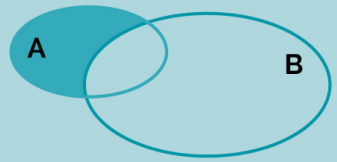
- Também foram os filósofos e matemáticos que criaram os diagramas de Venn, a Teoria dos Conjuntos, a Lei de Morgan, os axiomas de Hilbert. Esses estudiosos foram essenciais para a criação da Lógica Matemática.

TIPOS DE PROPOSIÇÕES LÓGICAS: SIMPLES E COMPOSTA

- Neste capítulo, vamos entender o conceito das proposições simples e compostas.

Proposições

- Na Lógica Matemática, estudam-se os tipos de proposições, que podem ser classificadas em simples e compostas. A proposição origina-se do verbo “propor”, submeter à apreciação do outro. Ela é classificada também como uma sentença, podendo ser formal ou não.

Proposição	Diagrama de Eüler
Todo a é b	
Nenhum a é b	
Algum a é b (ou Existe a que é b)	
Algum a não é b (ou Existe a que não é b)	

Proposições

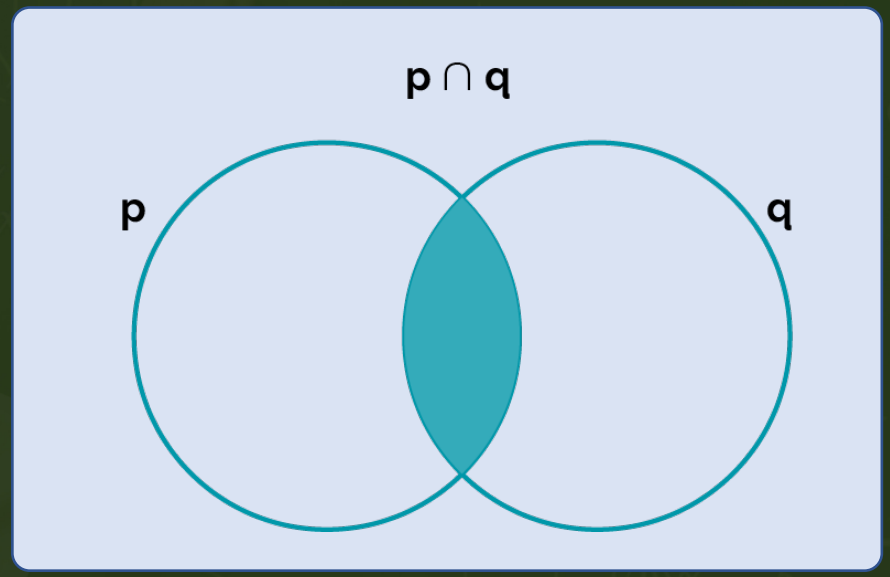
- Chama-se proposição simples ou proposição atómica aquela que não contém nenhuma outra proposição como parte integrante de si mesma. As proposições simples são geralmente designadas pelas letras latinas minúsculas p, q, i, s, ..., chamadas letras proposicionais.

Proposições

- Proposição composta é aquela formada pela composição de duas ou mais proposições. É também chamada proposição molecular ou molécula. Indicaremos as proposições compostas por letras maiúsculas (P, Q, R, S ...).

Proposições

- As proposições alegóricas são classificadas em quatro tipos, que podem ser representadas no diagrama de Euler: Afirmação universal, Afirmação Particular, Negação universal e Negação particular e também sobre valor lógico das proposições.

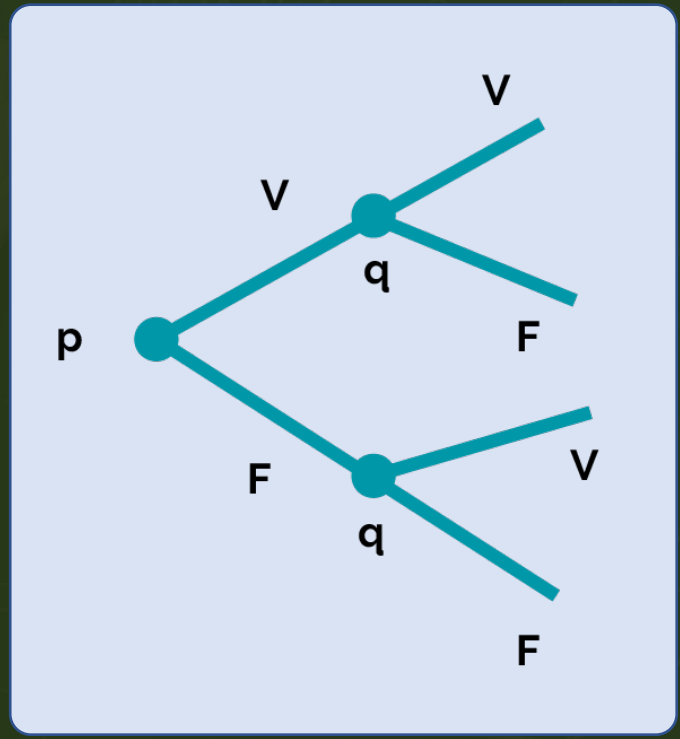


CONECTIVOS, OPERAÇÕES LÓGICAS, TABELAS-VERDADE E TAUTOLOGIAS

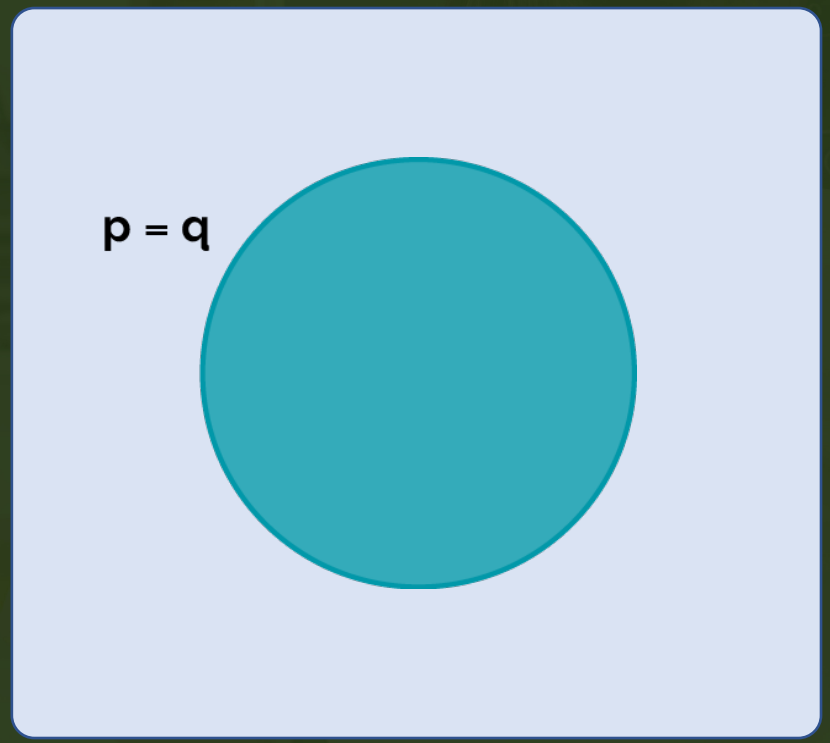
- Neste capítulo, vamos entender o conceito dos conectivos, operações lógicas, tabelas-verdade e tautologias.

Conectivos

- Chamam-se conectivos palavras que se usam para formar novas proposições a partir de outras, os quais são os seus tipos como: e, ou, não, se... então, se e somente se.



Operações Lógicas



- As operações lógicas obedecem as regras de um cálculo, denominado cálculo proposicional, semelhante ao da aritmética sobre números. Elas podem ser classificadas em cinco tipos: Conjunção, disjunção, condicional, bicondicional e negação.

Tabelas-verdade

- O valor-verdade de uma proposição composta, é obtido de forma única a partir dos valores-verdade atribuídos às proposições simples que a compõem. Para determinar o valor-verdade (V) ou (F) de uma proposição composta, usa-se um instrumento denominado tabela-verdade.

		Conjunção	Disjunção	Condicional	Bicondicional
p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	V

Tautologias

- As tautologias formam uma classe de proposições muito importante. São proposições compostas sempre verdadeiras, isto é, suas tabelas verdade contêm somente valores verdadeiros (Vs) na coluna final.

p	q	$(p \vee q)$	$p \rightarrow (p \vee q)$
F	F	F	V
F	V	V	V
V	F	V	V
V	V	V	V

CONTRADIÇÕES, CONTINGÊNCIAS, IMPLICAÇÃO E EQUIVALÊNCIA EM LÓGICA

- Neste capítulo, vamos entender os conceito de contradições, contingências, implicação e equivalência na lógica.

Contradição

- Uma proposição composta é chamada de contradição se, e somente se, o seu valor lógico for sempre falso (F), independentemente do valor lógico das proposições simples que a compõem.

p	q	¬p	¬q	p ∧ q	¬p ∧ ¬q	(p ∧ q) ∧ (¬p ∧¬q)
V	V	F	F	V	F	F
V	F	F	V	F	F	F
F	V	V	F	F	F	F
F	F	V	V	F	V	F

Contingência

- Contingência é toda proposição composta que não é tautologia nem contradição. As contingências são também denominadas proposições contingentes ou proposições indeterminadas.

p	¬p	p→¬p
V	F	F
F	V	V

Implicação

- Em particular, toda proposição implica uma tautologia e somente uma contradição implica uma contradição.

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	F	V	F
F	F	F	F	V

Equivalência

- Quando duas proposições são logicamente equivalentes, elas têm a mesma forma e, consequentemente, pode-se substituir uma pela outra em qualquer proposição ou teorema.

p	q	¬p	¬q	(p ∧ q)	¬(p ∧ q)	¬p∨¬q
F	F	V	V	F	V	V
F	V	V	F	F	V	V
V	F	F	V	F	V	V
V	V	F	F	V	F	F